

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 10



Disusun Oleh:
Wisnu Bimantoro 105224045

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

I. Pendahuluan

Pada praktikum Modul 10 ini, saya mempelajari Java Collections Framework yang merupakan kumpulan struktur data bawaan Java untuk menyimpan dan mengelola data secara lebih fleksibel. Berbeda dengan array yang ukurannya tetap setelah dibuat, collection memungkinkan data bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan program. Hal ini sangat membantu ketika membuat aplikasi yang harus mengelola banyak data secara dinamis.

Ada tiga jenis collection utama yang dipelajari pada modul ini, yaitu List, Set, dan Map. List digunakan untuk menyimpan data secara berurutan dan masih memperbolehkan data yang sama muncul lebih dari satu kali. Set digunakan untuk menyimpan data unik sehingga tidak ada data yang duplikat. Sedangkan Map digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value sehingga pencarian data bisa dilakukan dengan lebih cepat.

Pada Take Home Task (THT) ini saya membuat program Sistem Manajemen Gudang menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP) dan Java Collections Framework. Program ini mensimulasikan proses pengelolaan barang di gudang seperti menambahkan barang baru, menambah stok, mengurangi stok, serta mencatat seluruh aktivitas yang terjadi. Untuk mewujudkan sistem tersebut, saya menggunakan HashMap sebagai database barang, HashSet untuk menyimpan kategori barang yang unik, dan ArrayList untuk menyimpan riwayat aktivitas gudang.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	<i>idBarang</i>	String	Menyimpan kode atau ID unik barang.
2	<i>namaBarang</i>	String	Menyimpan nama barang.
3	<i>kategori</i>	String	Menyimpan kategori barang..
4	<i>stok</i>	Int	Menyimpan jumlah stok barang yang tersedia.
5	<i>databaseBarang</i>	Map<String, Barang>	Menyimpan seluruh data barang menggunakan ID sebagai key dan objek Barang sebagai value.
6	<i>kategoriUnik</i>	Set	Menyimpan daftar kategori barang tanpa data yang duplikat.
7	<i>riwayat</i>	List	Menyimpan seluruh aktivitas yang terjadi pada sistem gudang.
8	<i>barangBaru</i>	Barang	Menyimpan objek barang yang baru dibuat sebelum dimasukkan ke database.

9	<i>barang</i>	Barang	Menyimpan objek barang yang diambil dari database saat proses update stok.
10	<i>id</i>	String	Parameter ID barang yang digunakan saat pencarian data..
11	<i>nama</i>	String	Parameter nama barang saat menambahkan barang baru.
12	<i>jumlah</i>	Int	Menyimpan jumlah stok yang akan ditambah atau dikurangi.
13	<i>aktivitas</i>	String	Menyimpan data aktivitas saat mencetak riwayat transaksi.
14	<i>gudang</i>	SistemGudang	Objek utama yang digunakan untuk menjalankan seluruh fitur sistem gudang.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok)	Constructor	Digunakan untuk membuat objek Barang dan mengisi seluruh atributnya.
2	SistemGudang()	Constructor	Digunakan untuk membuat objek SistemGudang dan menginisialisasi seluruh collection yang digunakan.
3	tambahBarangBaru()	Method	Menambahkan barang baru ke dalam sistem.
4	tambahStok()	Method	Menambahkan stok barang berdasarkan ID yang diberikan.
5	kurangiStok()	Method	Menambahkan stok barang berdasarkan ID yang diberikan.

6	cetakLaporan())	Method	Menampilkan kategori, data barang, dan riwayat aktivitas.
7	main(String[] args)	Method (Static)	Titik awal program dijalankan dan berisi simulasi seluruh proses gudang.
8	put()	Method Collection	Menyimpan data ke dalam HashMap.
9	add()	Method Collection	Menambahkan data ke HashSet atau ArrayList.
10	containsKey())	Method Collection	Mengecek apakah suatu ID terdapat di dalam HashMap.
11	get()	Method Collection	Mengambil objek berdasarkan key yang diberikan.
12	values()	Method Collection	Mengambil seluruh data barang yang ada di dalam HashMap.

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Struktur Program

1. Barang.java → class model untuk menyimpan data barang.
2. SistemGudang.java → class utama untuk mengelola sistem gudang.
3. Main.java → class untuk menjalankan simulasi program.

1. Penjelasan Class Barang

Class Barang digunakan sebagai class model. Class ini berfungsi untuk menyimpan informasi setiap barang yang ada di gudang. Di dalam class ini terdapat atribut dan constructor.

```
public class Barang {
    String idBarang;
    String namaBarang;
    String kategori;
    int stok;
    public Barang(String idBarang,
                  String namaBarang,
                  String kategori,
```

```

        int stok) {
    this.idBarang = idBarang;
    this.namaBarang = namaBarang;
    this.kategori = kategori;
    this.stok = stok;
}
}

```

Penjelasan:

Pada bagian ini saya mendeklarasikan empat atribut yang digunakan untuk menyimpan informasi barang.

idBarang digunakan untuk menyimpan kode unik setiap barang.

namaBarang digunakan untuk menyimpan nama barang.

kategori digunakan untuk menyimpan kategori barang.

stok digunakan untuk menyimpan jumlah stok barang yang tersedia.

Keempat atribut tersebut nantinya akan digunakan oleh sistem gudang untuk melakukan proses penyimpanan dan pengelolaan data barang.

```

public Barang(String idBarang,
    String namaBarang,
    String kategori,
    int stok) {

    this.idBarang = idBarang;
    this.namaBarang = namaBarang;
    this.kategori = kategori;
    this.stok = stok;
}

```

Penjelasan

Bagian ini merupakan constructor dari class Barang. Constructor digunakan untuk mengisi nilai awal setiap atribut ketika objek barang dibuat.

Penggunaan keyword this bertujuan untuk membedakan atribut milik objek dengan parameter yang dikirim ke constructor. Dengan constructor ini, proses pembuatan objek barang menjadi lebih mudah karena seluruh data dapat langsung diisi saat objek dibuat.

2. Pembahasan Class SistemGudang

1. Deklarasi Collection

```
Map<String, Barang> databaseBarang;  
Set<String> kategoriUnik;  
List<String> riwayat;
```

Pembahasan:

Pada bagian ini saya mendeklarasikan tiga collection yang memiliki fungsi berbeda.

databaseBarang menggunakan HashMap untuk menyimpan seluruh data barang. ID barang digunakan sebagai key sedangkan objek Barang digunakan sebagai value. Dengan cara ini pencarian barang berdasarkan ID dapat dilakukan dengan cepat.

kategoriUnik menggunakan HashSet untuk menyimpan kategori barang. HashSet dipilih karena secara otomatis menolak data yang sama sehingga kategori tidak akan tersimpan lebih dari satu kali.

riwayat menggunakan ArrayList untuk menyimpan seluruh aktivitas yang terjadi pada sistem. ArrayList mempertahankan urutan data sehingga aktivitas dapat ditampilkan sesuai urutan kejadian.

2. Constructor SistemGudang()

```
public SistemGudang() {  
  
    databaseBarang = new HashMap<>();  
    kategoriUnik = new HashSet<>();  
    riwayat = new ArrayList<>();  
}
```

Pembahasan

Constructor ini digunakan untuk menginisialisasi seluruh collection yang digunakan pada sistem gudang. Ketika objek SistemGudang dibuat, ketiga collection langsung siap digunakan tanpa perlu dibuat lagi secara manual.

3. Method tambahBarangBaru()

```
public void tambahBarangBaru(...)
```

Pembahasan

Method ini digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam sistem.

Pertama program membuat objek Barang baru menggunakan data yang diberikan. Setelah itu objek tersebut dimasukkan ke dalam HashMap menggunakan ID barang sebagai key.

Kategori barang juga dimasukkan ke dalam HashSet. Jika kategori tersebut sudah pernah ada sebelumnya maka HashSet akan otomatis menolak data duplikat tersebut.

Terakhir program mencatat aktivitas penambahan barang ke dalam ArrayList riwayat sehingga seluruh aktivitas dapat dilacak kembali.

4. Method tambahStok()

```
public void tambahStok(String id,  
                        int jumlah)
```

Pembahasan

Method ini digunakan untuk menambah stok barang yang sudah ada.

Program terlebih dahulu mengecek apakah ID barang tersedia menggunakan `containsKey()`. Jika ditemukan, program mengambil objek barang menggunakan `get()` lalu menambahkan jumlah stok sesuai nilai yang diberikan.

Setelah stok berhasil ditambah, aktivitas tersebut dicatat ke dalam riwayat agar pengguna dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada gudang.

5. Method kurangiStok()

```
public void kurangiStok(String id,  
                        int jumlah)
```

Pembahasan

Method ini digunakan untuk mengurangi stok barang.

Program akan mengecek terlebih dahulu apakah ID barang tersedia pada database. Jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan kesalahan dan proses dihentikan menggunakan `return`.

Jika barang ditemukan, program akan memeriksa apakah stok yang tersedia masih mencukupi. Jika stok cukup maka stok akan dikurangi sesuai jumlah yang diminta. Sebaliknya, jika stok tidak mencukupi maka transaksi ditolak dan sistem mencatat kegagalan tersebut ke dalam riwayat aktivitas.

Logika ini dibuat agar jumlah stok tidak pernah menjadi negatif.

```
6. Method cetakLaporan()  
public void cetakLaporan()
```

Pembahasan

Method ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan pada sistem.

Program menampilkan daftar kategori dari HashSet, kemudian menampilkan seluruh data barang dari HashMap, dan terakhir menampilkan seluruh riwayat aktivitas dari ArrayList.

Dengan adanya laporan ini, pengguna dapat melihat kondisi gudang secara keseluruhan dalam satu tampilan.

3. Pembahasan Class Main

Class Main merupakan class yang berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Pada class ini dilakukan simulasi penggunaan sistem gudang sesuai ketentuan soal THT.

```
SistemGudang gudang =  
    new SistemGudang();
```

Pembahasan

Baris ini digunakan untuk membuat objek SistemGudang yang nantinya digunakan untuk mengakses seluruh fitur sistem.

```
gudang.tambahBarangBaru(...);
```

Pembahasan

Program menambahkan tiga barang baru yaitu Laptop, Mouse, dan Meja ke dalam sistem. Data tersebut akan tersimpan di dalam HashMap dan kategorinya akan disimpan di dalam HashSet.

```
gudang.tambahStok(...);
```

Pembahasan

Pada bagian ini program melakukan simulasi penambahan stok yang berhasil pada barang Laptop sebanyak 5 unit.

```
gudang.kurangiStok(...);
```

Pembahasan

Program melakukan simulasi pengurangan stok yang berhasil pada barang Mouse sebanyak 10 unit karena stok yang tersedia masih mencukupi.

```
gudang.kurangiStok(...);
```

Pembahasan

Program melakukan simulasi pengurangan stok yang gagal pada barang Meja karena jumlah yang diminta lebih besar daripada stok yang tersedia. Program akan menolak transaksi dan mencatat kegagalan tersebut ke dalam riwayat aktivitas.

```
gudang.cetakLaporan();
```

Pembahasan

Bagian terakhir digunakan untuk menampilkan laporan akhir yang berisi daftar kategori, data barang, dan seluruh aktivitas yang terjadi selama program berjalan.

Format seperti ini jauh lebih profesional, lebih mudah dibaca asisten, dan mengikuti alur source code dari atas ke bawah.

V. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum Modul 10 ini adalah saya berhasil memahami penggunaan Java Collections Framework dalam pembuatan program berbasis Object Oriented Programming. Melalui program Sistem Manajemen Gudang ini saya dapat memahami perbedaan fungsi antara HashMap, HashSet, dan ArrayList serta mengetahui kapan masing-masing collection sebaiknya digunakan.

HashMap sangat membantu untuk menyimpan dan mencari data barang berdasarkan ID dengan cepat. HashSet membantu menjaga agar kategori barang tetap unik tanpa perlu melakukan pengecekan manual. Sedangkan ArrayList memudahkan pencatatan seluruh aktivitas sistem secara berurutan. Secara keseluruhan, penggunaan Java Collections membuat program menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan yang lebih kompleks di masa depan.

VI. Daftar Pustaka

Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2017). *Java How to Program, Early Objects* (11th ed.). Pearson. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/java-how-to-program-early-objects/P200000003310/9780134743356>

Farrell, J. (2022). *Java Programming* (10th ed.). Cengage Learning. <https://www.cengage.com/c/java-programming-10e-farrell/9780357675137/>

Oracle. (n.d.). *Control Flow Statements*. The Java™ Tutorials. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/flow.html>

Tim Asisten Praktikum. (2026). *Modul 3: Java Basics II*. Laboratorium Komputer Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.

W3Schools. (n.d.). *Java If...Else*. https://www.w3schools.com/java/java_conditions.asp